

SÍLABO

Arquitectura orientada al servicio (100000S08I)

2026 - Ciclo 2 Agosto

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Sistemas e Informática
1.2. Créditos:	3
1.3. Enseñanza de curso:	Presencial
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

En un entorno empresarial cada vez más dinámico, las organizaciones requieren sistemas tecnológicos flexibles que les permitan adaptarse con rapidez a los cambios del mercado, optimizar sus procesos y responder de manera eficiente a las demandas de los clientes. En este contexto, la Arquitectura Orientada al Servicio (SOA) se consolida como una estrategia clave para el diseño de soluciones escalables, interoperables e integradas, con alta aplicación en sectores como banca, telecomunicaciones, comercio electrónico y salud. Esta asignatura permitirá al estudiante comprender y aplicar los principios de la Arquitectura Orientada al Servicio, vinculando metas y procesos de negocio con soluciones tecnológicas. Además, desarrollará la capacidad de analizar la situación actual de una organización, identificar oportunidades de mejora y proponer modelos arquitectónicos que impulsen su transformación hacia una visión futura alineada con sus objetivos estratégicos.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica. Desarrolla contenidos vinculados a los fundamentos de la Arquitectura Orientada al Servicio, el diseño y modelado de soluciones bajo el enfoque SOA, así como la programación distribuida y la administración de procesos orientados a servicios.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante planifica las arquitecturas orientadas al servicio que permitan garantizar el apoyo de las tecnologías de información, alineadas a los objetivos estratégicos de las empresas para un soporte óptimo a sus procesos.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Fundamentos de las Arquitecturas Orientadas al Servicio.	Semana 1,2,3,4 y 5
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad de aprendizaje, el estudiante analiza la teoría de la arquitectura orientada al servicio considerando las etapas que ella involucra.	
Temario: - Fundamentos SOA y computación orientada a servicios. • Objetivos y beneficios estratégicos • Orientación a servicios • Terminología fundamental y conceptos Ciclo de vida de servicios - Definiciones de Servicios. • ¿Qué es un Servicio? • Partes de un servicio • Tipos de servicios • Buenas prácticas en el diseño de servicios • Seguridad en los servicios • Sincronismo vs. Asincronismo • Características: • Stateless vs Stateful • Encapsulación • Interoperabilidad • Remoto - Conceptos de tecnología SOA • Conceptos básicos de XML, XML Schema. • XSLT, XQuery, XPath. • Servicios web, UDDI, WSDL, SOAP, JSON. - Conceptos de tecnología SOA • Servicios vs. Arquitectura distribuida Tradicional. • Conceptos Fundamentales de Seguridad. • Roles de Servicios y Agentes de Servicios. - Diseño de una Arquitectura SOA • Principios de diseño de servicios. • Tipos de arquitectura SOA. • Capas de SOA.	

Unidad de aprendizaje 2: Diseño y Arquitectura SOA..	Semana 6,7,8,9 y 10
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante aplica el diseño y arquitectura orientada al servicio considerando las etapas que ella involucra.	
Temario: • Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Composición de Servicios • Enterprise Service Bus. • Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Inventario de Servicios. Resultados de la Aplicación de la Orientación a Servicios • Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Servicios • Diseño de una Arquitectura SOA • Orquestación de Servicios	
Unidad de aprendizaje 3: Programación Distribuida y Administración de Procesos.	Semana 11,12,13,14,15,16,17 y 18
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante diseña e implementa la arquitectura para las soluciones informáticas considerando las etapas que ella involucra..	
Temario: • Implementación de SOA • Tecnología para el desarrollo de servicios Web. • Tipos de servicios. • Capas a nivel empresarial. • Creando servicios. integración de procesos • Empresariales. • Business to Business. • Creando servicios. integración de procesos • Modelos de creación de servicios Web • Creando aplicaciones web. • Registro de Servicios - UDDI • SOA y la administración de procesos. • Introducción a BPM (business process management). • La relación entre BPM y procesos SOA. • SOA y la administración de procesos. • Integridad de procesos. • Mejores prácticas SOA. • Infraestructura de los servicios en bus. • Servicio bus • Auditoria • Auditoria	

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de los aprendizajes del curso, una de las estrategias que se propone es la exposición del docente que proporciona la construcción de los conocimientos a partir de ejemplos y casuísticas que faciliten la comprensión. Asimismo, se promueve la participación activa y permanente del estudiante a través del desarrollo de ejercicios, lecturas, absolución de preguntas, en forma individual y grupal (aprendizaje colaborativo) lo que permite un trabajo metacognitivo, a través de la actividad autónoma del estudiante en el desarrollo de las evaluaciones del curso (aprendizaje autónomo). Por ello es importante que el estudiante asista a las clases, habiendo leído los temas correspondientes a cada sesión. Finalmente, se utilizan otros recursos, como: pizarra, multimedia, videos (aprendizaje para la era digital) y comunicación a través de medios complementarios como correos electrónicos para fomentar una mayor interacción con el estudiante.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(20\%)APF1 + (20\%)APF2 + (20\%)APF3 + (40\%)PROY$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
APF1	AVANCE DE PROYECTO FINAL 1	5	
APF2	AVANCE DE PROYECTO FINAL 2	10	
APF3	AVANCE DE PROYECTO FINAL 3	15	
PROY	PROYECTO FINAL	18	

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. En este curso, no aplica examen rezagado.

3. En este curso, ninguna nota se reemplaza.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Vargas Quiñones, M. E. (2007). *Calidad en el servicio*. Universidad de La Sabana. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35399>

Bibliografía Complementaria:

- Julio César Méndez R. *La administración, la calidad personal y la calidad en el servicio al cliente*. El Cid Editor | apuntes. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37076>
- Publicaciones Vértice. *Aspectos prácticos de la calidad en el servicio*. Editorial Publicaciones Vértice. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35896>

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería de Sistemas e Informática	• Soluciones informáticas • Gestión de Sistemas de Información

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
	1	1	Fundamentos SOA y computación orientada a servicios. • Objetivos y beneficios estratégicos • Orientación a servicios • Terminología fundamental y conceptos Ciclo de vida de servicios	• Ejecución de prueba de entrada de no más de 45 minutos que evalúen los saberes previos de los alumnos. • Analiza las arquitecturas orientadas a servicios teniendo en cuenta los procesos de la organización.
		2	Fundamentos SOA y computación orientada a servicios. • Objetivos y beneficios estratégicos • Orientación a servicios • Terminología fundamental y conceptos Ciclo de vida de servicios	• Ejecución de prueba de entrada de no más de 45 minutos que evalúen los saberes previos de los alumnos. • Analiza las arquitecturas orientadas a servicios teniendo en cuenta los procesos de la organización.
		3	Definiciones de Servicios. • ¿Qué es un Servicio? • Partes de un servicio • Tipos de servicios • Buenas prácticas en el diseño de servicios • Seguridad en los servicios • Sincronismo vs. Asincronismo • Características: • Stateless vs Stateful • Encapsulación • Interoperabilidad • Remoto	• Evaluación de los resultados de la prueba de entrada. • Analiza las arquitecturas orientadas a servicios teniendo en cuenta los procesos de la organización.

Unidad 1 Fundamentos de las Arquitecturas Orientadas al Servicio	2	4	Definiciones de Servicios. • ¿Qué es un Servicio? • Partes de un servicio • Tipos de servicios • Buenas prácticas en el diseño de servicios • Seguridad en los servicios • Sincronismo vs. Asincronismo • Características: • Stateless vs Stateful • Encapsulación • Interoperabilidad • Remoto	- Evaluación de los resultados de la prueba de entrada. - Analiza las arquitecturas orientadas a servicios teniendo en cuenta los procesos de la organización.
		5	Conceptos de tecnología SOA • Conceptos básicos de XML, XML Schema. • XSLT, XQuery, XPath. • Servicios web, UDDI, WSDL, SOAP, JSON.	Analiza las tecnologías orientadas a servicios.
	3	6	Conceptos de tecnología SOA • Conceptos básicos de XML, XML Schema. • XSLT, XQuery, XPath. • Servicios web, UDDI, WSDL, SOAP, JSON.	Analiza las tecnologías orientadas a servicios.
		7	Conceptos de tecnología SOA • Servicios vs. Arquitectura distribuida Tradicional. • Conceptos Fundamentales de Seguridad. • Roles de Servicios y Agentes de Servicios.	Analiza las tecnologías orientadas a servicios.
	4	8	Conceptos de tecnología SOA • Servicios vs. Arquitectura distribuida Tradicional. • Conceptos Fundamentales de Seguridad. • Roles de Servicios y Agentes de Servicios.	Analiza las tecnologías orientadas a servicios.
		9	Diseño de una Arquitectura SOA • Principios de diseño de servicios. • Tipos de arquitectura SOA. • Capas de SOA.	Analiza la importancia del proceso de la arquitectura en el diseño de software.
	5	10	Evaluación	AVANCE DE PROYECTO FINAL 1
		11	Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Composición de Servicios • Enterprise Service Bus.	Identifica a los métodos de diseño de arquitecturas SOA.
	6	12	Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Inventario de Servicios. Resultados de la Aplicación de la Orientación a Servicios	Identifica a los métodos de diseño de arquitecturas SOA.
		13	Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Servicios	Identifica los métodos de diseño de arquitecturas SOA.
	7	14	Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Servicios	Identifica los métodos de diseño

Unidad 2 Diseño y Arquitectura SOA.				de arquitecturas SOA.	
	8	15	Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Composición de Servicios • Enterprise Service Bus.	• Identifica los métodos de diseño de arquitecturas SOA.	
		16	Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Composición de Servicios • Enterprise Service Bus.	• Identifica los métodos de diseño de arquitecturas SOA.	
	9	17	Diseño de una Arquitectura SOA • Orquestación de Servicios	• Identifica los métodos de diseño de arquitecturas SOA.	
		18	Diseño de una Arquitectura SOA • Orquestación de Servicios	• Identifica los métodos de diseño de arquitecturas SOA.	
	10	19	Diseño de una Arquitectura SOA • Orquestación de Servicios	• Identifica los métodos de diseño de arquitecturas SOA.	
		20	Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 2	
		11	21	Implementación de SOA • Tecnología para el desarrollo de servicios Web. • Tipos de servicios. • Capas a nivel empresarial.	• Desarrolla servicios aplicando el concepto de SOA.
			22	Implementación de SOA • Tecnología para el desarrollo de servicios Web. • Tipos de servicios. • Capas a nivel empresarial.	• Desarrolla servicios aplicando el concepto de SOA.
		12	23	Creando servicios. integración de procesos • Empresariales. • Business to Business.	• Desarrolla servicios aplicando el concepto de SOA.
24			Creando servicios. integración de procesos • Modelos de creación de servicios Web • Creando aplicaciones web. • Registro de Servicios - UDDI	• Desarrolla servicios aplicando el concepto de SOA.	
13		25	Creando servicios. integración de procesos • Empresariales. • Business to Business.	• Desarrolla servicios aplicando el concepto de SOA.	
		26	Creando servicios. integración de procesos • Empresariales. • Business to Business.	• Desarrolla servicios aplicando el concepto de SOA.	
			SOA y la administración de procesos. • Introducción a BPM (business process	• Desarrolla servicios	

Unidad 3 Programación Distribuida y Administración de Procesos	14	27	management). • La relación entre BPM y procesos SOA.	en la nube aplicados a una organización.
		28	SOA y la administración de procesos. • Introducción a BPM (business process management). • La relación entre BPM y procesos SOA.	• Desarrolla servicios en la nube aplicados a una organización.
	15	29	SOA y la administración de procesos. • Integridad de procesos. • Mejores prácticas SOA.	• Desarrolla servicios en la nube aplicados a una organización.
		30	Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 3
	16	31	Infraestructura de los servicios en bus. • Servicio bus • Auditoría	• Desarrolla servicios en la nube aplicados a una organización.
		32	Infraestructura de los servicios en bus. • Servicio bus • Auditoría	• Desarrolla servicios en la nube aplicados a una organización.
	17	33	• Auditoría	• Desarrolla servicios en la nube aplicados a una organización.
		34	• Auditoría	• Desarrolla servicios en la nube aplicados a una organización.
	18	35	Evaluación	• PROYECTO FINAL